Problem E. 树的染色

有一棵 n 个节点的有根树。节点编号从 1 到 n（含两端），其中节点 1 是根节点。一开始所有 n 个节点都是白色的，您需要将所有节点染成黑色。

为了帮助您达成目标，我们提供 n 种操作，编号从 0 到 $(n-1)$（含两端）。操作 i（$0 \le i \le n-1$）需要您首先选择一个节点 u，之后将所有满足以下条件的节点 v 染成黑色:

- 节点 v 在以 u 为根的子树里，也就是说 $u = v$ 或 u 是 v 的祖先节点。
- 节点 u 与 v 之间的距离恰为 i。节点 u 与 v 之间的距离指的是从 u 走到 v 需要经过的最少边数。

执行一次操作 i 的代价是 a_i。一个节点可以被多次染色，所有操作都可以被执行任意次。求将所有节点染成黑色的最小总代价。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示数据组数，对于每组测试数据:

第一行输入一个整数 n（$2 \le n \le 10^5$）表示树的大小。

第二行输入 n 个整数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$（$1 \le a_i \le 10^9$），其中 a_i 表示执行一次操作 i 的代价。

对于接下来 $(n-1)$ 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$，$u_i \ne v_i$）表示有一条边连接节点 u_i 和 v_i。

保证所有数据 n 之和不超过 3×10^5。

Output

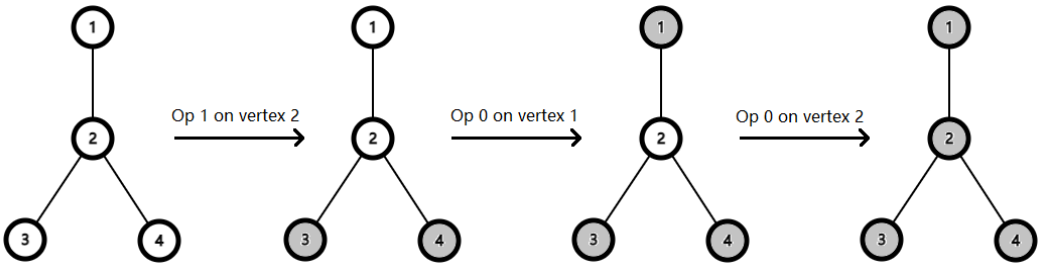
每组数据输出一行一个整数，表示染黑整棵树的最小总代价。

Example

standard input	standard output
3 4 10 15 40 1 1 2 2 3 2 4 5 10 5 1 100 1000 1 2 2 3 2 4 4 5 4 1000 200 10 8 1 2 2 3 3 4	35 17 1218

Note

第一组样例数据如下所示。答案是 $15+10+10=35$。



第二组样例数据如下所示。答案是 $5+10+1+1=17$。

